Лекция 4.

4. ЗОНДИРУЮЩИЕ СИГНАЛЫ.

С развитием радиолокации наметился постепенный переход к разработке устройств, способных обеспечить оптимальные или близкие к ним условия формирования и обработки сигналов. Возможность варьировать и подбирать в соответствии с теми или иными требованиями различные характеристики радиосигналов является одним из важнейших факторов создания радиолокационных систем. В этой связи теория сигналов и особенно сигналов сложной формы является одним из основных вопросов современной радиолокации.

4.1. Общие сведения о зондирующих радиосигналах

Различают простые и сложные сигналы. Простые сигналы — это радиосигналы, база которых (произведение ширины спектра на длительность) близка к единице $B = \Delta f_{\text{с}} \tau_{\text{и}} \approx 1,$ например, простые радиоимпульсы.

Недостатки простых сигналов: 1) разрешающая способность по дальности Δr невелика и определяется длительностью сигнала, улучшение разрешающей способности ограничивается возможностями формирования и генерации коротких радиоимпульсов; 2) средняя мощность $P_{\text{ср}},$ определяющая дальность действия РЛС, ограничена максимально возможным значением импульсной мощности $P_{\text{и}}/Q,$ где $Q = T_{\text{п}}/\tau_{\text{и}}$ - скважность, $T_{\text{п}}$ - период повторения зондирующих импульсов; 3) нельзя одновременно обеспечить хорошее разрешение по дальности Δr и скорости $\Delta V.$ Радикальный способ разрешения указанного противоречия - переход к сложным сигналам.

Сложные сигналы — это радиосигналы, имеющие базу много больше единицы $B = \Delta f_{\text{с}} \tau_{\text{и}} \gg 1$ и позволяющие преодолеть указанные выше недостатки простых сигналов: а) реализовать высокую разрешающую способность по дальности при большой длительности сигнала; б) получать независимо хорошее разрешение по дальности и по скорости. Наиболее часто в качестве сложных сигналов используются, например: сигналы с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ), спектр которых близок к прямоугольному; сигналы с фазовой псевдослучайной манипуляцией (ФМн), которые состоят из последовательности элементарных дискретов, отличающихся друг от друга только начальной фазой; сигналы с частотной манипуляцией (ЧМн), которые состоят из последовательности элементарных дискретов, отличающихся друг от друга частотой.

В радиолокации используются как импульсные, так и непрерывные сигналы. Достоинства импульсных сигналов - работа на одну антенну, развязка между трактами передатчика и приемника за счет временного разноса излучения и приема. Недостатки - ограничение импульсной мощности передатчика. Достоинства непрерывных сигналов - нет необходимости в мощных передатчиках. Недостатки - необходимо иметь две антенны и обеспечить высокую степень развязки между антеннами передатчика и приемника.

4.2. Двумерная автокорреляционная функция радиолокационного сигнала

Двумерная автокорреляционная функция (*ДАФ*) - одна из основных характеристик радиолокационных сигналов, она служит мерой связи исходного и сдвинутого по времени и частоте сигналов, которую обеспечивает применение выбранного вида модуляции, т.е. ДАФ определяет корреляционные связи сигнала при сдвиге по времени запаздывания τ и доплеровской частоте Ω. К образованию этой функции сводятся радиотехнические операции в различных радиолокационных приемниках, которые производят умножение принятого сигнала на ожидаемый и последующее интегрирование для уменьшения влияния шумов.

Исследование свойств ДАФ позволяет найти компромиссные решения и выявить потенциальные возможности радиолокационного сигнала в отношении точности, разрешающей способности, однозначности измерения дальности и скорости.

Двумерная автокорреляционная функция определяется соотношением [1]:

$$\Psi(\tau,\Omega)=\left|\dot{\Psi}(\tau,\Omega)\right|=\frac{1}{2}\left|\int_{-\infty}^{\infty}\dot{U}(t)\dot{U}^{*}(t-\tau)e^{j\Omega t}dt\right|, \tag{4.1}$$

где $\dot{U}(t)=U(t)e^{j\left[\varphi(t)-\beta\right]}$ - комплексная огибающая радиосигнала; β - начальная фаза; $U(t),\ \varphi(t)$ - амплитудная и фазовая модуляции.

Радиолокационный сигнал, ей соответствующий, представим в виде

$$u(t)=U(t)\cos\left[\omega_0 t+\varphi(t)-\beta\right]=\mathrm{Re}\dot{U}(t)e^{j\omega_0 t}.$$

Покажем, что оптимальный корреляционный приемник вычисляет значение ДАФ. Отраженный от цели эхо-сигнал запаздывает по времени на $t_{з_ц}$ и сдвинут по частоте Доплера $\Omega_{Д_ц}$, тогда на входе приемника

$$u_{пр}\left(t-t_{з_ц},\Omega_{Д_ц}\right)=U\left(t-t_{з_ц}\right)\cos\left[\left(\omega_0-\Omega_{Д_ц}\right)t+\varphi\left(t-t_{з_ц}\right)-\beta\right]=$$

$$=\frac{1}{2}\left[\dot{U}\left(t-t_{з_ц}\right)e^{j\left(\omega_0-\Omega_{Д_ц}\right)t}+\dot{U}^*\left(t-t_{з_ц}\right)e^{-j\left(\omega_0-\Omega_{Д_ц}\right)t}\right]. \qquad (4.2)$$

Сигнал от цели на входе устройства действует в аддитивной смеси с белым шумом

$$y(t)=u_{пр}(t)+n(t). \qquad (4.3)$$

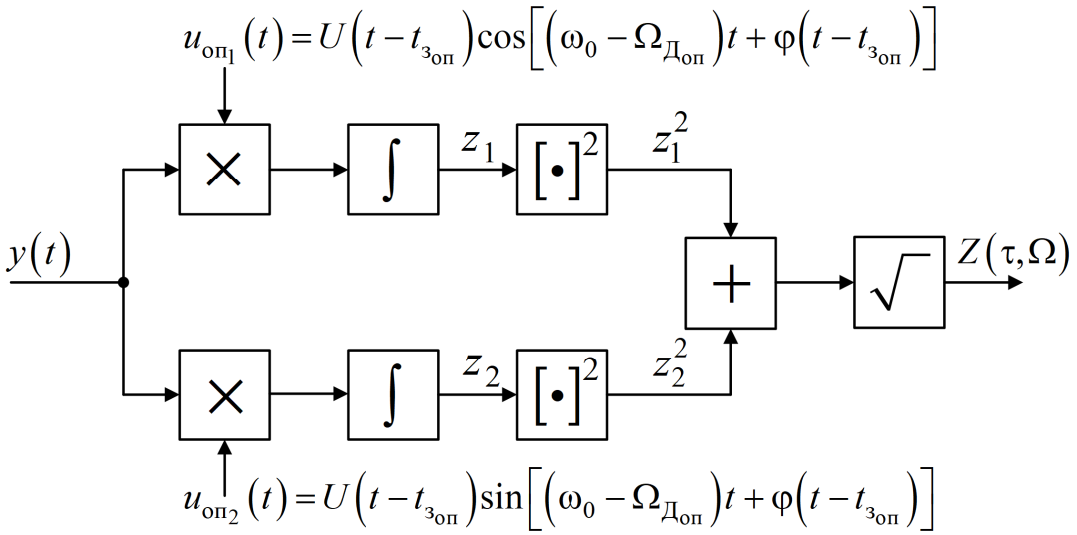


Рис. 4.1. Блок-схема корреляционной обработки отраженного сигнала

При корреляционном способе обработки используют квадратурные корреляционные каналы, так как неизвестна начальная фаза приходящего сигнала. Опорные сигналы $u_{оп_{1,2}}(t)$ совпадают по форме с зондирующим. На выходе коррелятора получаем модульное значение корреляционного интеграла: $Z(\tau,\Omega)=\left|\dot{Z}(\tau,\Omega)\right|=\sqrt{z_1^2+z_2^2}$; $z_{1,2}=\int_{-\infty}^{\infty}u_{оп_{1,2}}(t)\,y(t)\,dt$ - частные значения корреляционного интеграла (рис. 4.1).

$$\dot{Z}(\tau,\Omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\dot{U}\left(t-t_{з_{оп}}\right)e^{j\left(\omega_0-\Omega_{Д_{оп}}\right)t}y(t)dt. \tag{4.4}$$

Корреляционный интеграл содержит сигнальную и шумовую компоненты $\dot{Z}\left(\tau,\Omega\right)=\dot{Z}_{с}\left(\tau,\Omega\right)+\dot{Z}_{ш}\left(\tau,\Omega\right)$. Рассмотрим только сигнальную составляющую, пусть $\dot{Z}=\dot{Z}_{с}$. Тогда, подставив выражение (4.2) в интеграл (4.4), получим

$$\left|\dot{Z}(\tau,\Omega)\right|=\frac{1}{2}\left|\int_{-\infty}^{\infty}\left[\dot{U}\left(t-t_{з_{ц}}\right)e^{j\left(\omega_0-\Omega_{Д_{ц}}\right)t}+\dot{U}^{*}\left(t-t_{з_{ц}}\right)e^{-j\left(\omega_0-\Omega_{Д_{ц}}\right)t}\right]\times\right.$$
$$\left.\times\dot{U}\left(t-t_{з_{оп}}\right)e^{j\left(\omega_0-\Omega_{Д_{оп}}\right)t}dt\right| \tag{4.5}$$

Слагаемыми, содержащими $e^{j2\omega_0 t}$ в выражении (4.5), пренебрегаем, так как сигналы с двойной частотой отфильтровываются интегратором. Если воспользоваться для упрощения выражения (4.5) соотношением $\left|\dot{Z}(\tau,\Omega)\right|=\left|Z^{*}(\tau,\Omega)\right|$, тогда

$$\left|\dot{Z}(\tau,\Omega)\right|=\frac{1}{2}\left|\int_{-\infty}^{\infty}\dot{U}(t)\dot{U}^{*}(t-\tau)e^{j\Omega t}dt\right|, \tag{4.6}$$

где $\tau=t_{з_{оп}}-t_{з_{ц}}$, $\Omega=\Omega_{Д_{оп}}-\Omega_{Д_{ц}}$ - рассогласования между опорным и принимаемым сигналами по времени запаздывания и частоте Доплера.

Как видно из (4.1) и (4.6), *ДАФ совпадает с огибающей сигнала на выходе оптимального приемника*. Обычно пользуются *нормированной ДАФ* (*НДАФ*), которая в литературе также часто называется *функцией неопределенности* (*ФН*):

$$\rho(\tau,F)=\left|\dot{\rho}(\tau,F)\right|=\frac{\Psi(\tau,F)}{\Psi(0,0)}=\frac{1}{2\text{Э}}\left|\int_{-\infty}^{\infty}\dot{U}(t)\dot{U}^{*}(t-\tau)e^{j2\pi Ft}dt\right|, \tag{4.7}$$

где $F=\Omega/2\pi$; $\Psi(0,0)=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\left|\dot{U}(t)\right|^{2}dt=\text{Э}$ - энергия сигнала.

Используя теорему Парсеваля, выражение для $\rho(\tau, F)$ можно записать не через комплексные огибающие, а через частотные спектры комплексных огибающих:

$$\rho(\tau, F) = \frac{1}{2\Э}\left|\int_{-\infty}^{\infty} \dot{G}(f)\dot{G}^*(f+F)e^{j2\pi f\tau}df\right|. \tag{4.8}$$

Рассмотрим основные свойства ФН $\rho(\tau, F)$.

1. Максимальное значение ФН равно единице и имеет место при отсутствии расстройки по времени запаздывания и частоте Доплера между принимаемым и ожидаемым сигналами

$$\rho(\tau, F) = \rho_{\max} = \rho(0,0) = 1.$$

2. Свойство центральной симметрии

$$\rho(\tau, F) = \rho(-\tau, -F),$$

т.е. любой точке с координатами (τ, F) можно поставить в соответствие точку с координатами $(-\tau, -F)$, которая имеет то же значение ρ.

Поскольку ФН $\rho(\tau, F)$ зависит от двух переменных, то геометрически в пространстве трех переменных ρ, τ, F она описывается некоторой поверхностью. Эту поверхность можно задать секущими плоскостями: двумя вертикальными $F = 0,\ \tau = 0$ и горизонтальной $\rho(\tau, F) = 0.5$.

3. Сечение ФН $\rho(\tau, F)$ вертикальной плоскостью $F = 0$ в соответствии с (4.7) и (4.8) описывается следующими выражениями:

$$\rho(\tau,0) = \frac{1}{2\Э}\left|\int_{-\infty}^{+\infty} \dot{U}(t)\dot{U}^*(t-\tau)dt\right|;\ \rho(\tau,0) = \frac{1}{2\Э}\left|\int_{-\infty}^{+\infty} \left|\dot{G}(f)\right|^2 e^{j2\pi f\tau}df\right|, \tag{4.9}$$

т.е. является модулем нормированного Фурье–преобразования квадрата амплитудно-частотного спектра комплексной огибающей сигнала $\left|\dot{G}(f)\right|^2$, и называется *автокорреляционной функцией* (*АКФ*) (модуль нормированной АКФ комплексной огибающей сигнала).

Физически выражения (4.9), т.е. АКФ, характеризуют форму огибающей сигнала на выходе оптимального приемника (рис. 4.1), в случае, когда рассогласование между частотой принимаемого и частотой опорных сигналов коррелятора отсутствует. Если же на вход приемника поступает сигнал, расстроенный по частоте относительно частоты опорных сигналов, то сигнал на выходе оптимального приемника изменится и будет по виду совпадать с сечением ФН $\rho(\tau, F)$ вертикальной плоскостью $F = \text{const}$. Здесь F имеет смысл расстройки между частотой принимаемого сигнала и частотой опорных сигналов коррелятора. На практике такая частотная расстройка F имеет место, когда радиальная скорость цели V_r неизвестна, а следовательно, неизвестен частотный доплеровский сдвиг $F_{\text{Д}} = 2V_r/\lambda$ принимаемого сигнала относительно зондирующего.

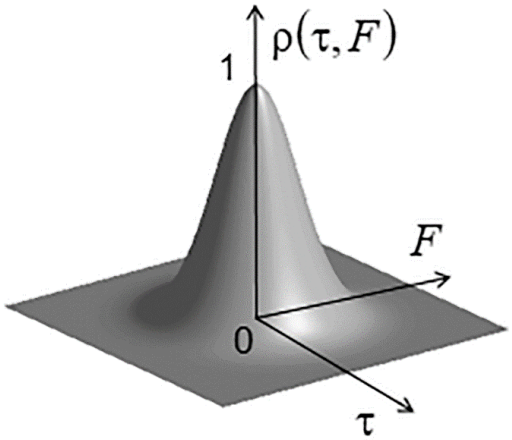


Рис. 4.2. ФН сигнала с гауссовской огибающей

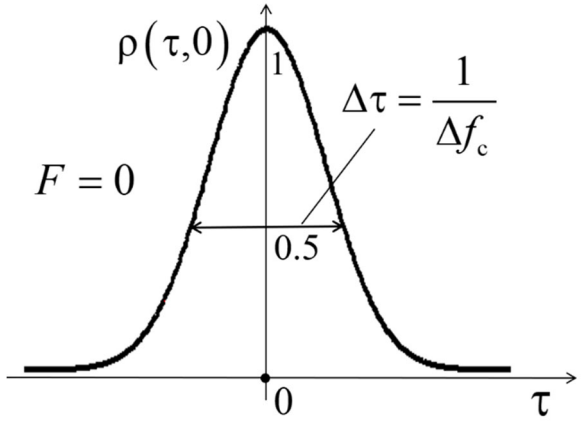


Рис. 4.3. АКФ сигнала с гауссовской огибающей

Для сигнала с гауссовской огибающей ФН $\rho(\tau, F)$ описывается геометрически колокольной поверхностью, представленной на рис. 4.2. Ширина основного лепестка АКФ (рис. 4.3) на уровне 0.5 называется разрешающей способностью по времени запаздывания

$$\Delta\tau = 1/\Delta f_{\text{c}},$$

где Δf_{c} – ширина спектра сигнала. Очевидно, что с увеличением ширины спектра сигнала Δf_{c}, разрешающая способность по времени запаздывания улучшается (становится меньше).

Зная разрешающую способность $\Delta\tau$, можно рассчитать разрешающую способность по дальности

$$\Delta r = c/2\,\Delta\tau = c/\left(2\Delta f_{\text{c}}\right).$$

Разрешающая способность по дальности Δr – это такое минимальное расстояние по дальности между двумя равноскоростными целями в пределах основного лепестка диаграммы направленности, при котором сигналы от них в РЛС наблюдаются раздельно, т.е. разрешаются.

Действительно, поскольку АКФ соответствует сигналу на выходе оптимального приемника (рис. 4.1), то при облучении двух целей, имеющих разную дальность относительно РЛС, на входе радиолокатора будут присутствовать два сигнала с различным временем запаздывания $t_{з_1}$ и $t_{з_2}$. Оптимальный корреляционный приемник обрабатывает эти сигналы независимо, и суммарный сигнал на выходе данного устройства будет иметь либо «одногорбую» (рис. 4.4, а)), либо «двугорбую» (рис. 4.4, б)) огибающую. В первом случае разность времен запаздывания сигналов от целей меньше разрешающей способности по времени запаздывания

$$t_{з_2} - t_{з_1} < \Delta\tau,$$

а во втором случае – больше

$$t_{з_2} - t_{з_1} > \Delta\tau.$$

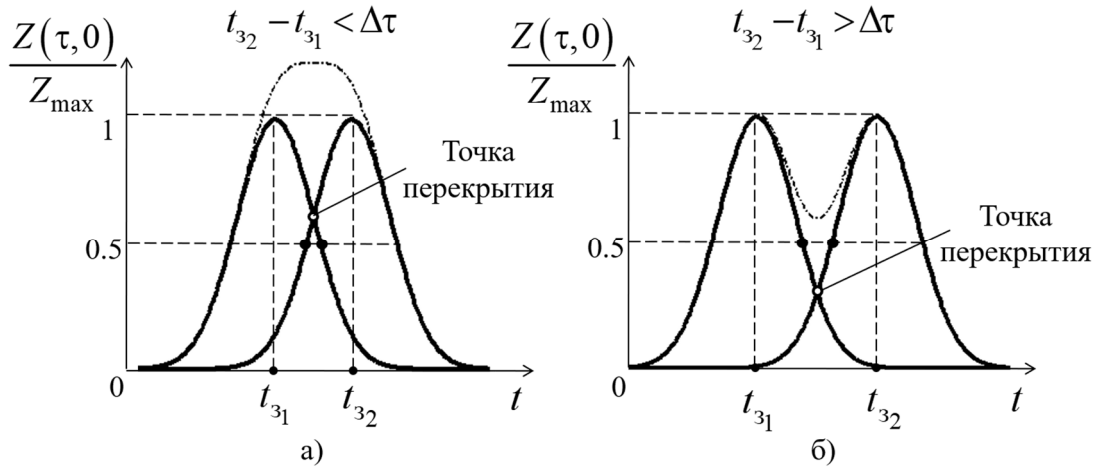


Рис. 4.4. Принцип разрешения двух сигналов по Рэлею

Из рис. 4.4, таким образом, следует, что для раздельного наблюдения (в виде «двугорбой» кривой) сигналов от целей, находящихся на различной дальности от РЛС, т.е. для разрешения этих целей по дальности, необходимо, чтобы сигналы от них были сдвинуты по времени друг относительно друга не меньше, чем на величину разрешающей способности по времени запаздывания $\Delta\tau$. Другими словами, для разрешения по времени запаздывания (а значит, по дальности) необходимо, чтобы сигналы от целей не перекрывались на уровне 0.5 и выше от максимального значения. В этом, кстати говоря, состоит так называемый *принцип разрешения сигналов по Рэлею*.

4. Сечение ФН $\rho(\tau, F)$ вертикальной плоскостью $\tau = 0$ в соответствии с (4.7) и (4.8) описывается следующими выражениями:

$$\rho(0,F) = \frac{1}{2\Theta}\left|\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\dot{U}(t)\right|^2 e^{j2\pi Ft}dt\right|; \rho(0,F) = \frac{1}{2\Theta}\left|\int_{-\infty}^{+\infty}\dot{G}(f)\dot{G}^*(f+F)df\right|, \tag{4.10}$$

т.е. является модулем нормированного Фурье-преобразования квадрата вещественной огибающей $\left|\dot{U}(t)\right|^2$ сигнала, и называется *частотной корреляционной функцией* (*ЧКФ*). По сути, это нормированный амплитудно-частотный спектр квадрата вещественной огибающей сигнала. Для сигнала с гауссовской огибающей данное сечение имеет вид, представленный на рис. 4.5.

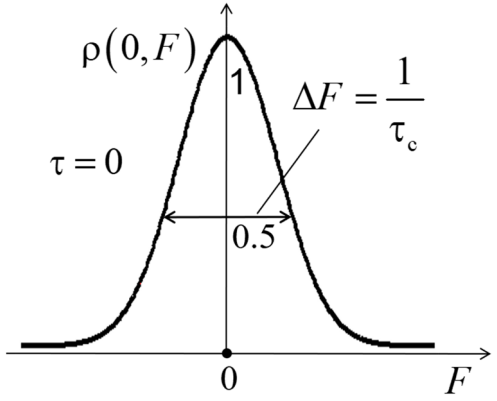


Рис. 4.5. ЧКФ сигнала с гауссовской огибающей

Ширина основного лепестка ЧКФ на уровне 0.5 называется разрешающей способностью по частоте Доплера

$$\Delta F = 1/\tau_c,$$

где τ_c – длительность сигнала. Если сигнал импульсный, то $\tau_c = \tau_и$, если пачечный, то $\tau_c = \tau_п = MT_п$ при числе импульсов в пачке $M \gg 1$, $\tau_п$ – длительность пачки; $T_п$ – период следования импульсов. Очевидно, что с увеличением длительности сигнала τ_c, разрешающая способность по частоте Доплера улучшается. Зная разрешающую способность ΔF, можно рассчитать разрешающую способность по радиальной скорости

$$\Delta V_r = \lambda/2\,\Delta F = \lambda/(2\tau_c).$$

Разрешающая способность по радиальной скорости ΔV_r — это такая минимальная разность скоростей двух равноудаленных от РЛС в пределах основного лепестка диаграммы направленности целей, при которой сигналы от них в РЛС наблюдаются раздельно, т.е. разрешаются.

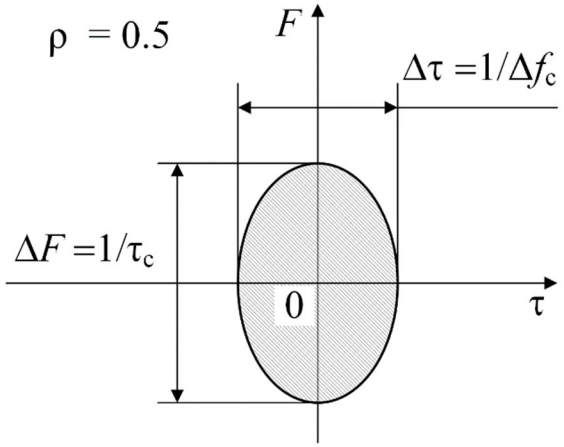


Рис. 4.6. Топографическое сечение сигнала с гауссовской огибающей

5. Сечение ФН $\rho(\tau, F)$ горизонтальной плоскостью $\rho = 0.5$ называется *топографическим сечением* (в литературе также часто называется *диаграммой неопределенности*) и характеризует одновременно разрешающую способность данного сигнала по времени запаздывания (дальности) и частоте Доплера (радиальной скорости).

Отрезки, отсекаемые диаграммой неопределенности на координатных осях τ и F, и есть соответственно разрешающая способность по времени запаздывания $\Delta\tau = 1/\Delta f_c$ и разрешающая способность по частоте Доплера $\Delta F = 1/\tau_c$. На рис. 4.6 представлен примерный вид топографического сечения для сигнала с гауссовской огибающей.

6. Объем тела, ограниченного поверхностью $\rho^2(\tau, F)$ и плоскостью $\rho = 0$, постоянен и равен единице

$$V = \int_{-\infty}^{+\infty}\int \rho^2(\tau, F)\, d\tau dF = 1. \tag{4.11}$$

Само тело под поверхностью $\rho^2(\tau, F)$ иногда называют *телом неопределенности*, а сформулированное свойство в соответствии с формулой (4.11) – *принципом неопределенности в радиолокации*. ФН $\rho(\tau, F)$, а значит тело неопределенности характеризуют возможности радиолокационного сигнала, для которого оно построено, по разрешению и измерению. Так, например, размеры основного лепестка тела неопределенности определяют разрешающую способность по времени запаздывания (дальности) и частоте Доплера (радиальной скорости). Острота основного пика, т.е. скорость спадания функции $\rho(\tau, F)$ в окрестности максимума $\tau = 0,\ F = 0,$ характеризует точность измерения времени запаздывания (дальности) и частоты Доплера (скорости): чем более резко выражено уменьшение функции $\rho(\tau, F)$, тем выше точность. Для большинства радиолокационных сигналов присуще появление боковых лепестков в $\rho(\tau, F)$. Боковые лепестки функции $\rho(\tau, F)$ характеризуют возможную неоднозначность измерений.

Поскольку объем тела неопределенности в соответствии с выражением (4.11) постоянен, то уменьшить его в принципе нельзя, а можно лишь перераспределить. Тело неопределенности, таким образом, можно уподобить куче песка: изменяя форму кучи, нельзя избавиться ни от единой песчинки. Следовательно, улучшая какую-либо из характеристик РЛС, например, точность или разрешающую способность, приходится расплачиваться ухудшением другой характеристики (появляется, например, неоднозначность измерений). По большому счету принцип неопределенности в радиолокации можно считать проявлением фундаментального закона сохранения энергии. Перераспределить же объем тела (а значит, энергию сигнала, с учетом выполненной нормировки) можно изменением вида модуляции сигнала (амплитудной, частотной или фазовой), как это будет показано ниже.

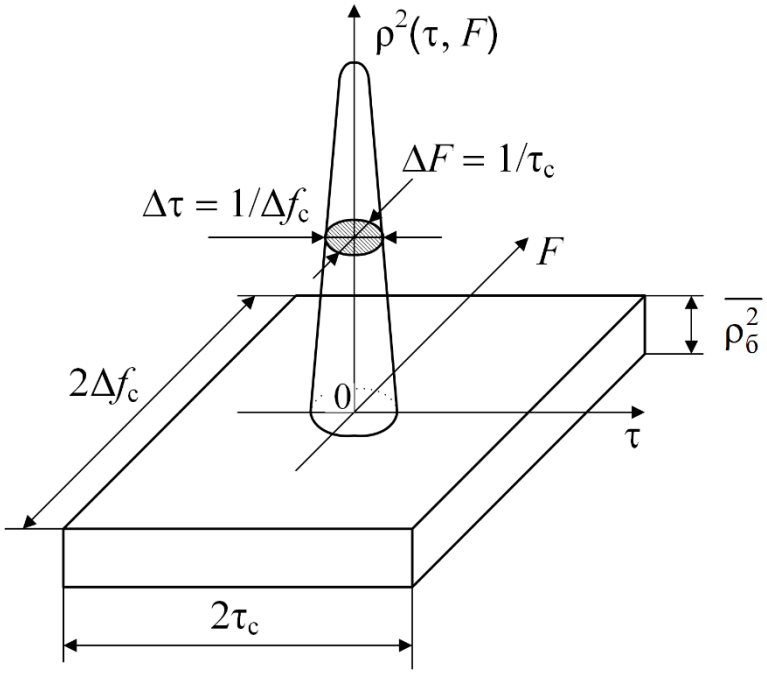


Рис. 4.7. Идеальная форма тела неопределенности

Проиллюстрируем, как описанные выше свойства ФН $\rho(\tau, F)$ могут быть использованы при выборе радиолокационного сигнала. Пусть необходимо выбрать сигнал, позволяющий реализовать в РЛС высокие разрешающие способности одновременно и по дальности, и по радиальной скорости (по времени запаздывания и частоте Доплера). ФН такого сигнала $\rho(\tau, F)$, а следовательно, и тело неопределенности должны иметь игольчатый (кнопочный) вид, как это показано на рис. 4.7. В центре $(\tau = 0,\ F = 0)$ должен быть узкий пик. Однако в силу принципа неопределенности, определяемого формулой (4.11), такой пик может быть реализован, когда весь объем тела неопределенности распределен равномерно в других частях области существования тела, т.е. в прямоугольнике $2\tau_c \times 2\Delta f_c$. Толщину слоя боковых остатков тела неопределенности обозначим через $\rho_б^2$. Аппроксимируя центральный пик параллелепипедом единичной высоты со сторонами $\Delta\tau = 1/\Delta f_c$ и $\Delta F = 1/\tau_c$, можно определить его объем

$$V_{пик} = 1/(\tau_c \Delta f_c) = 1/B.$$

На центральный пик тела неопределенности должен приходиться минимальный его объем. Значит необходимо, чтобы $V_{\text{пик}} = 1/B \ll 1,$ что обеспечивается при $B >> 1,$ где $B = \tau_c \Delta f_c$ – база сигнала. С другой стороны, оставшийся объем приходится на боковые остатки, т.е.

$$V_{\text{б}} = \overline{\rho_{\text{б}}^2} 2\tau_c 2\Delta f_c = 4B\overline{\rho_{\text{б}}^2} \approx 1. \tag{4.12}$$

Боковые остатки тела неопределенности, а значит, и сигнала на выходе оптимального приемника носят паразитный характер. Их всегда стремятся уменьшить, поскольку они оказывают маскирующее влияние при сопровождении полезной цели с малой эффективной поверхностью рассеяния вблизи цели с большой ЭПР. Очевидно, что хорошие условия наблюдения слабых сигналов на фоне сильных, а значит, минимальный уровень боковых остатков в соответствии с выражением (4.12) опять-таки обеспечивается при $B >> 1.$ Следовательно, для реализации игольчатого тела неопределенности необходимо использовать сложные сигналы, имеющие базу $B = \tau_c \Delta f_c \gg 1.$ Из (4.12) следует, что $\overline{\rho_{\text{б}}^2} \approx 1/(4B),$ откуда $\overline{\rho_{\text{б}}} \approx 1/\left(2\sqrt{B}\right).$ Максимальные боковые лепестки, по крайней мере, в 2 раза больше средних. Поэтому

$$\rho_{\text{б}_{\max}} \approx 1/\sqrt{B}. \tag{4.13}$$

Отсюда видно преимущество сигналов сложной формы с большой базой $B \gg 1$ при работе по точечным объектам.

3.3. ФН сигналов без внутриимпульсной модуляции

Рассмотрим вначале одиночный простой радиоимпульс с прямоугольной огибающей, и определим частотный спектр и ФН для него. Такого рода радиоимпульс не имеет внутриимпульсной модуляции фазы или частоты и аналитически может быть записан в виде:

$$u(t) = U_0 \cos 2\pi f_0 t = \operatorname{Re} \dot{U}(t) e^{j\omega_0 t}, \text{ где } \dot{U}(t) = \begin{cases} U_0, & 0 \le t \le \tau_{\text{и}}; \\ 0, & t > \tau_{\text{и}} \text{ и } t < 0. \end{cases} \tag{4.14}$$

Частотный спектр комплексной огибающей определяется достаточно просто на основе прямого преобразования Фурье:

$$\dot{G}(f)=\int_{-\infty}^{\infty}\dot{U}(t)\,e^{-j2\pi ft}dt=U_0\int_{0}^{\tau_и}e^{-j2\pi ft}.$$

Введя новую переменную $t'=-j2\pi ft$, получим $dt=-\dfrac{1}{j2\pi f}dt',\ t'_в=-j2\pi f\tau_и,\ t'_н=0,$ откуда

$$\dot{G}(f)=-\frac{U_0}{j2\pi f}\int_{0}^{-j2\pi f\tau_и}e^{t'}dt'=-\frac{U_0}{j2\pi f}\left(e^{-j2\pi f\tau_и}-1\right)=$$

$$=e^{-j\pi f\tau_и}\frac{U_0}{\pi f}\frac{e^{j\pi f\tau_и}-e^{-j\pi f\tau_и}}{2j}=U_0\tau_и e^{-j\pi f\tau_и}\frac{\sin\pi f\tau_и}{\pi f\tau_и}.$$

Частотный спектр самого зондирующего сигнала определяется из частотного спектра комплексной огибающей сигнала согласно выражению:

$$\dot{g}(f)=\frac{1}{2}\dot{G}(f-f_0)+\frac{1}{2}\dot{G}^*(f+f_0)=$$

$$=\frac{U_0\tau_и}{2}e^{-j\pi(f-f_0)\tau_и}\frac{\sin\pi(f-f_0)\tau_и}{\pi(f-f_0)\tau_и}+\frac{U_0\tau_и}{2}e^{j\pi(f+f_0)\tau_и}\frac{\sin\pi(f+f_0)\tau_и}{\pi(f+f_0)\tau_и}.$$

Тогда спектр простого прямоугольного радиоимпульса в области положительных частот $(f>0)$ определяется соотношением:

$$\dot{g}(f)=\frac{U_0\tau_и}{2}\frac{\sin\pi(f-f_0)\tau_и}{\pi(f-f_0)\tau_и}e^{-j\pi(f-f_0)\tau_и}. \qquad (4.15)$$

Подставив (4.14) в выражение (4.7), введя новую переменную $t' = j2\pi Ft \Rightarrow dt = \dfrac{1}{j2\pi F}dt',\ t'_{\text{в}} = j2\pi F\left(\tau_{\text{и}} - |\tau|\right),\ t'_{\text{н}} = 0,$ и имея в виду, что $\text{Э} = U_0^2\tau_{\text{и}}/2,$ получим выражение для ФН простого радиоимпульса (рис. 4.8):

$$\rho(\tau, F) = \left|\frac{1}{j2\pi F\tau_{\text{и}}}\int_0^{j2\pi F(\tau_{\text{и}}-|\tau|)} e^{t'}dt'\right| = \left|\frac{1}{j2\pi F\tau_{\text{и}}}\left(e^{j2\pi F(\tau_{\text{и}}-|\tau|)} - 1\right)\right| =$$

$$= \left|\frac{1}{\pi F\tau_{\text{и}}}\frac{e^{j\pi F(\tau_{\text{и}}-|\tau|)} - e^{-j\pi F(\tau_{\text{и}}-|\tau|)}}{2j}e^{j\pi F(\tau_{\text{и}}-|\tau|)}\right| = \left|\frac{\sin\left[\pi F\tau_{\text{и}}\left(1-|\tau|/\tau_{\text{и}}\right)\right]}{\pi F\tau_{\text{и}}}\right|. \qquad (4.16)$$

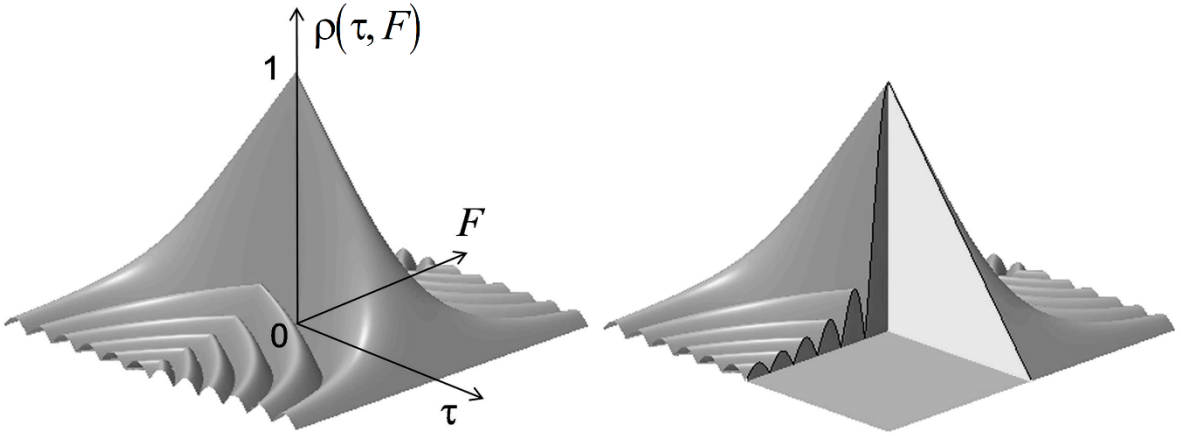


Рис. 4.8. ФН простого прямоугольного радиоимпульса

Тогда из (4.16) при $F = 0$ АКФ простого прямоугольного радиоимпульса определяется выражениями:

$$\rho(\tau, 0) = 1 - |\tau|/\tau_{\text{и}} \text{ при } |\tau| \le \tau_{\text{и}};\ \rho(\tau, 0) = 0 \text{ при } |\tau| > \tau_{\text{и}}, \qquad (4.17)$$

где учтено, что $\sin\left[\pi F\tau_{\text{и}}\left(1-|\tau|/\tau_{\text{и}}\right)\right]$ при $F \to 0$ стремится к значению своего аргумента, т.е. к значению $\pi F\tau_{\text{и}}\left(1-|\tau|/\tau_{\text{и}}\right).$

В свою очередь из (4.16) при $\tau = 0$ ЧКФ определяется выражением

$$\rho(0, F) = \left|\frac{\sin(\pi F\tau_{\text{и}})}{\pi F\tau_{\text{и}}}\right|. \qquad (4.18)$$

Сечения ФН простого радиоимпульса изображены на рис. 4.9.

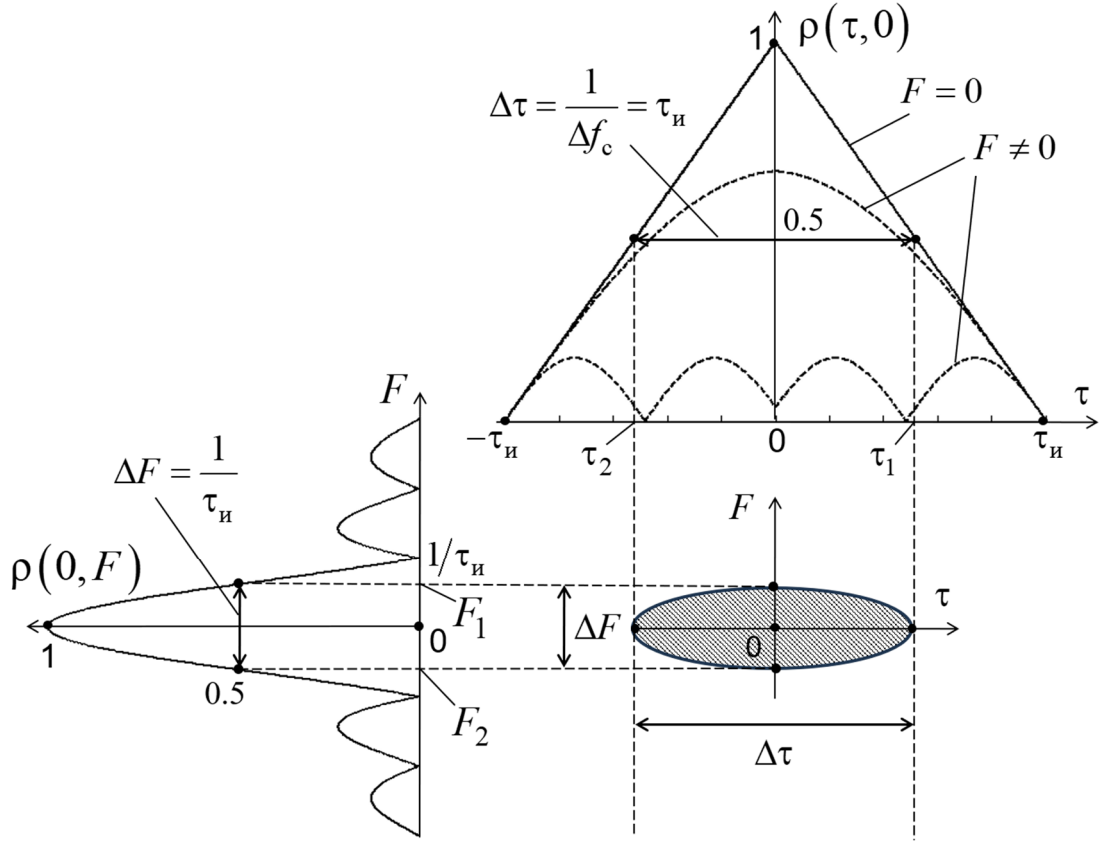


Рис. 4.9. Сечения ФН простого прямоугольного радиоимпульса

Из (4.17) и (4.18) разрешающие способности по времени запаздывания и частоте Доплера будут равны соответственно:

$$1 - |\tau|/\tau_и = 0.5 \Rightarrow |\tau| = \tau_и/2 \Rightarrow \tau_{1,2} = \pm\tau_и/2 \Rightarrow \Delta\tau = \tau_1 - \tau_2 = \tau_и.$$

$$\left|\frac{\sin(\pi F \tau_и)}{\pi F \tau_и}\right| = 0.5 \Rightarrow |F| \approx 0.6/\tau_и \Rightarrow F_{1,2} \approx \pm 0.6/\tau_и \Rightarrow \Delta F = F_1 - F_2 \approx 1.2/\tau_и.$$

Далее будем считать $\Delta F \simeq 1/\tau_и$.

Следовательно, разрешающие способности по дальности и радиальной скорости соответственно равны:

$$\Delta r = c/2\,\Delta\tau = c\tau_{и}/2,$$

$$\Delta V_r = \lambda/2\,\Delta F = \lambda/(2\tau_{и}),$$

откуда следует, что одиночный простой радиоимпульс без внутриимпульсной модуляции не может одновременно обеспечить хорошие (малые) разрешающие способности по дальности и скорости, поскольку для улучшения, например, разрешающей способности по дальности необходимо уменьшать длительность импульса $\tau_{и}$, а разрешающая способность по радиальной скорости при этом ухудшается. В этом и состоит принцип неопределенности для одиночного простого радиоимпульса.

На рис. 4.9 штриховой линией представлены также сечения ФН плоскостями $F = const \neq 0,$ представляющие собой вид сигнала на выходе оптимального корреляционного приемника при рассогласовании по частоте входного сигнала относительно опорных сигналов.

Если начальные фазы β отдельных радиоимпульсов последовательности (пачки) изменяются от импульса к импульсу по детерминированному, заранее известному закону, то такая пачка называется когерентной. В простейшем случае когерентная пачка может быть получена путем стробирования монохроматического колебания (рис. 4.10):

$$u(t) = \sum_{\xi=1}^{M} u_{\xi}\left(t-(\xi-1)T_{п}\right) = \sum_{\xi=1}^{M} bU_{\xi}\left(t-(\xi-1)T_{п}\right)\cos\left[\omega_0 t + \varphi_{\xi}(t) - \beta\right], \qquad (4.19)$$

где $u_{\xi}(t) = bU_{\xi}(t)\cos\left[\omega_0 t + \varphi_{\xi}(t) - \beta\right]$ - ξ-й радиоимпульс пачки; b и β – случайные амплитуда и начальная фаза.

Для когерентной пачки простых прямоугольных радиоимпульсов $\varphi_{\xi}(t) = 0$ и

$$U_{\xi}(t) = \begin{cases} U_0, \ (\xi-1)T_{п} \le t \le (\xi-1)T_{п} + \tau_{и}; \\ 0, \ t < (\xi-1)T_{п} \ \text{ и } \ t > (\xi-1)T_{п} + \tau_{и} \end{cases} -$$

огибающая ξ-го радиоимпульса; а b и β могут изменяться только от пачки к пачке, но внутри пачки постоянны.

Спектр когерентной пачки импульсов линейчатый, расстояние между отдельными спектральными линиями определяется частотой повторения $F_{\text{п}} = 1/T_{\text{п}}$, ширина каждой спектральной линии определяется полной длительностью пачки $1/(MT_{\text{п}})$.

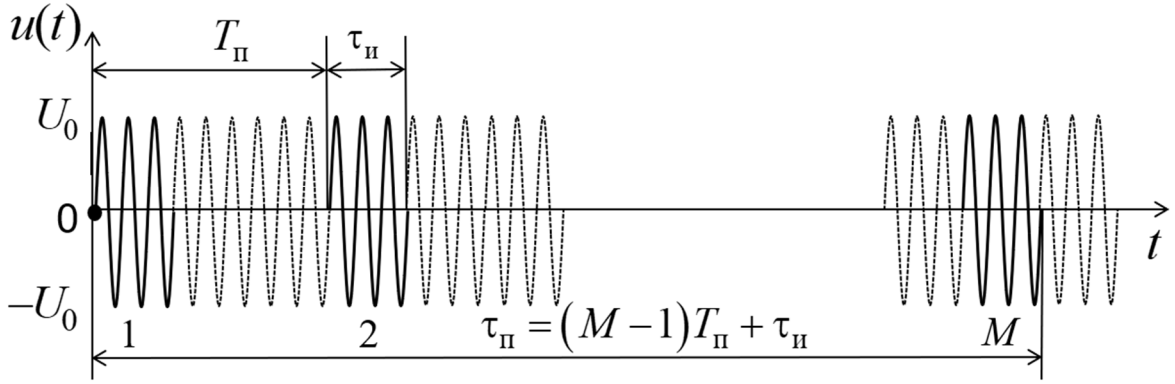


Рис. 4.10. Когерентная пачка радиоимпульсов

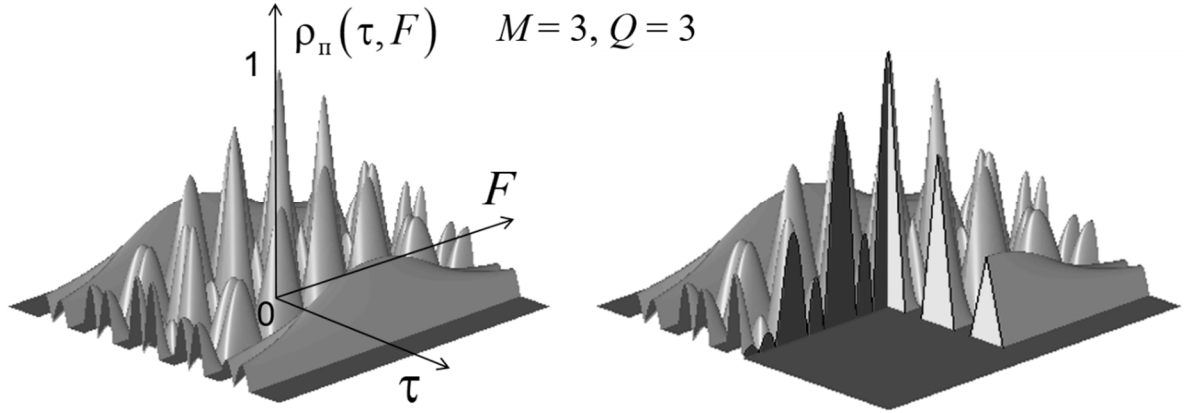


Рис. 4.11. ФН когерентной пачки из трех простых радиоимпульсов при $Q = 3$

Подставив соотношение (4.19) в выражение (4.7), можно получить следующее выражение для ФН когерентной пачки импульсов (рис. 4.11):

$$\rho_{\text{п}}(\tau, F) = \left| \sum_{k=-M+1}^{M-1} \frac{\sin\left[\pi M F T_{\text{п}}\left(1 - |k|/M\right)\right]}{M \sin\left(\pi F T_{\text{п}}\right)} \dot{\rho}\left(\tau + kT_{\text{п}}, F\right) e^{-j\pi k F T_{\text{п}}} \right|, \tag{4.20}$$

где $\dot{\rho}(\tau, F)$ – ФН одиночного прямоугольного радиоимпульса длительностью $\tau_{\text{и}}$, определяемая формулой (4.16), но без знака модуля.

Сечение ФН $\rho_{\text{п}}(\tau,0)$ когерентной пачки импульсов (рис. 4.12) легко получить из выражения (4.20), воспользовавшись выражениями (4.17) и рис. 4.9, где показано, что АКФ одиночного прямоугольного импульса имеет треугольную форму. Общее число пиков в сечении $\rho_{\text{п}}(\tau,0)$ равно $2M-1$. Амплитуды пиков линейно убывают относительно центрального, имеющего единичную амплитуду. Огибающая полученной пачки $(2M-1)$ треугольных импульсов также имеет вид треугольника и протяженность по нулевому уровню, равную $2\tau_{\text{с}} = 2MT_{\text{п}}$ ($\tau_{\text{с}} = \tau_{\text{п}} = MT_{\text{п}}$ при $M \gg 1$). Амплитуда k-го треугольного импульса равна $1-k/M$.

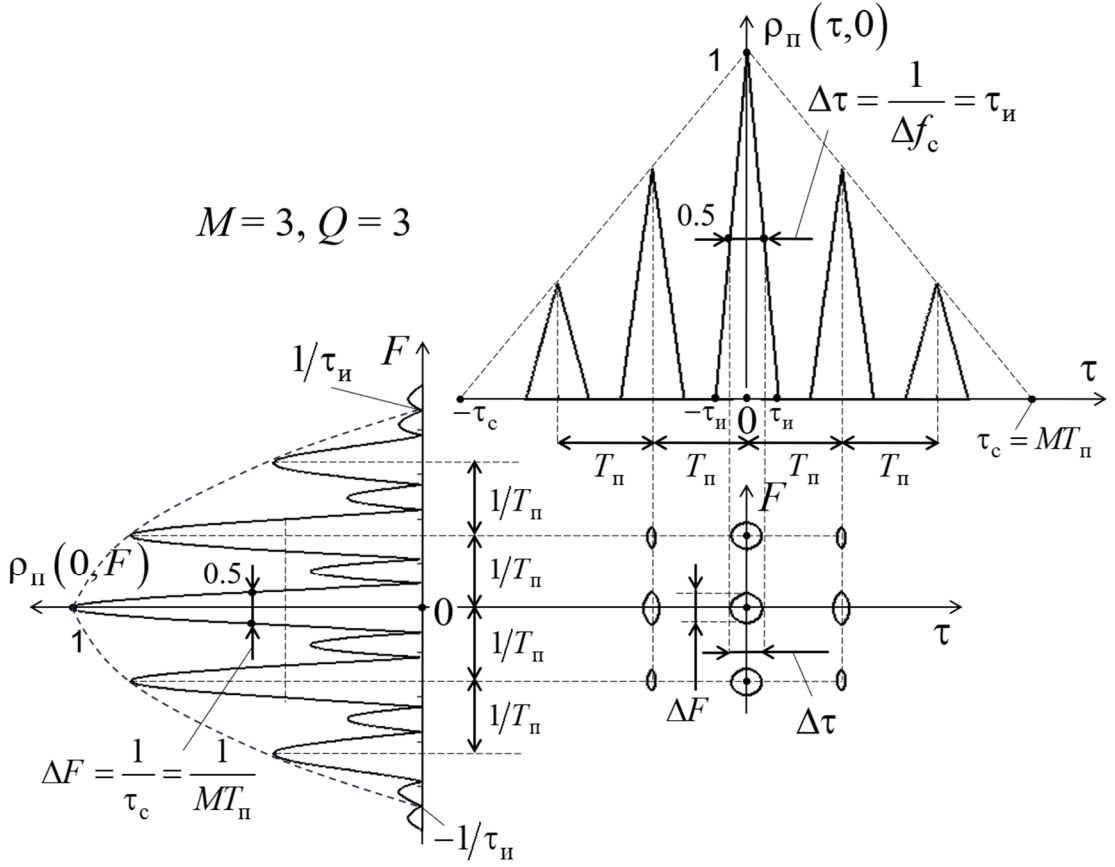


Рис. 4.12. Сечения ФН когерентной пачки из трех простых радиоимпульсов при $Q=3$

Для анализа сечения ФН $\rho_{\text{п}}(0,F)$ (рис. 4.12) вспомним, что в соответствии с выражением (4.10) это сечение является нормированным амплитудно-частотным спектром квадрата вещественной огибающей сигнала. Для когерентной пачки прямоугольных радиоимпульсов квадрат вещественной огибающей будет представлять собой пачку прямоугольных видеоимпульсов. Амплитудно-частотный спектр такой пачки, а следовательно, и сечение $\rho_{\text{п}}(0,F)$, будет иметь огибающую вида $\sin x/x$ с шириной основного лепестка по нулевому уровню $2\Delta f_{\text{с}} = 2/\tau_{\text{и}}$ и внутреннюю «гребенчатую» структуру. «Гребни» спектра будут отстоять друг от друга по F на величину $1/T_{\text{п}}$. Ширина «гребней» по нулевому уровню будет составлять $2/(MT_{\text{п}})$, а общее число «гребней» в пределах основного лепестка огибающей амплитудно-частотного спектра равно $2Q-1$, где $Q = T_{\text{п}}/\tau_{\text{и}}$ – скважность импульсов. Между «гребнями» будут иметь место боковые лепестки шириной $1/(MT_{\text{п}})$ по нулевому уровню, общее число которых равно $M-2$.

Как следует из рис. 4.12, разрешающая способность по времени запаздывания для когерентной пачки простых радиоимпульсов соответствует ширине центрального пика сечения $\rho_{\text{п}}(\tau,0)$ на уровне 0.5 и равна

$$\Delta\tau = 1/\Delta f_{\text{с}} = \tau_{\text{и}}.$$

Разрешающая способность по частоте Доплера соответствует ширине центрального «гребня» сечения $\rho_{\text{п}}(0,F)$ на уровне 0.5 и равна

$$\Delta F = 1/\tau_{\text{с}} = 1/(MT_{\text{п}}).$$

Следовательно, разрешающие способности по дальности и скорости, которые может обеспечить данный тип радиолокационного сигнала, соответственно равны:

$$\Delta r = c\Delta\tau/2 = c\tau_{\text{и}}/2;$$

$$\Delta V_r = \lambda\Delta F/2 = \lambda/(2MT_{\text{п}}).$$

Таким образом, разрешающая способность по дальности остается такой же, как и для одиночного простого импульса длительностью $\tau_и$, а разрешающая способность по скорости улучшается в MQ раз. Кроме того, теперь уже можно обеспечить одновременно высокие разрешающие способности по дальности и радиальной скорости.

Однако обеспечение одновременно высоких разрешающих способностей по дальности и скорости не проходит даром. В соответствии с принципом неопределенности в радиолокации следует ожидать ухудшения каких-либо других характеристик. Для пачечного сигнала принцип неопределенности проявляется в появлении локальных дополнительных выбросов. Поскольку функция $\rho_п(\tau, F)$ соответствует сигналу на выходе оптимального приемника, то такая ее многопиковость приводит к неоднозначному измерению дальности и скорости.

Диапазон однозначного измерения частоты Доплера и времени запаздывания определяется расстоянием по оси F и оси τ соответственно между соседними пиками. Поэтому максимальная частота Доплера сигнала, отраженного целью, $F_{Д_{max}} \le 1/T_п$, а максимальное время запаздывания отраженного сигнала $t_{з_{max}} \le T_п$. Следовательно, максимальная дальность действия РЛС при использовании пачечного сигнала, исходя из условия однозначного измерения дальности,

$$r_{одн} \le cT_п/2,$$

а максимальная радиальная скорость цели

$$V_{r_{одн}} \le \lambda/(2T_п).$$

Эти два выражения можно объединить, разрешив неравенства относительно периода следования импульсов $T_п$:

$$2r_{max}/c \le T_п \le \lambda/\left(2V_{r_{max}}\right).$$

Легко убедится, что часто для случаев, представляющих практический интерес, это двойное неравенство не выполняется. Для преодоления такого недостатка периодических сигналов следует использовать либо непериодические импульсные последовательности, либо периодические последовательности сложных импульсов, ортогонально модулированных по фазе или частоте.

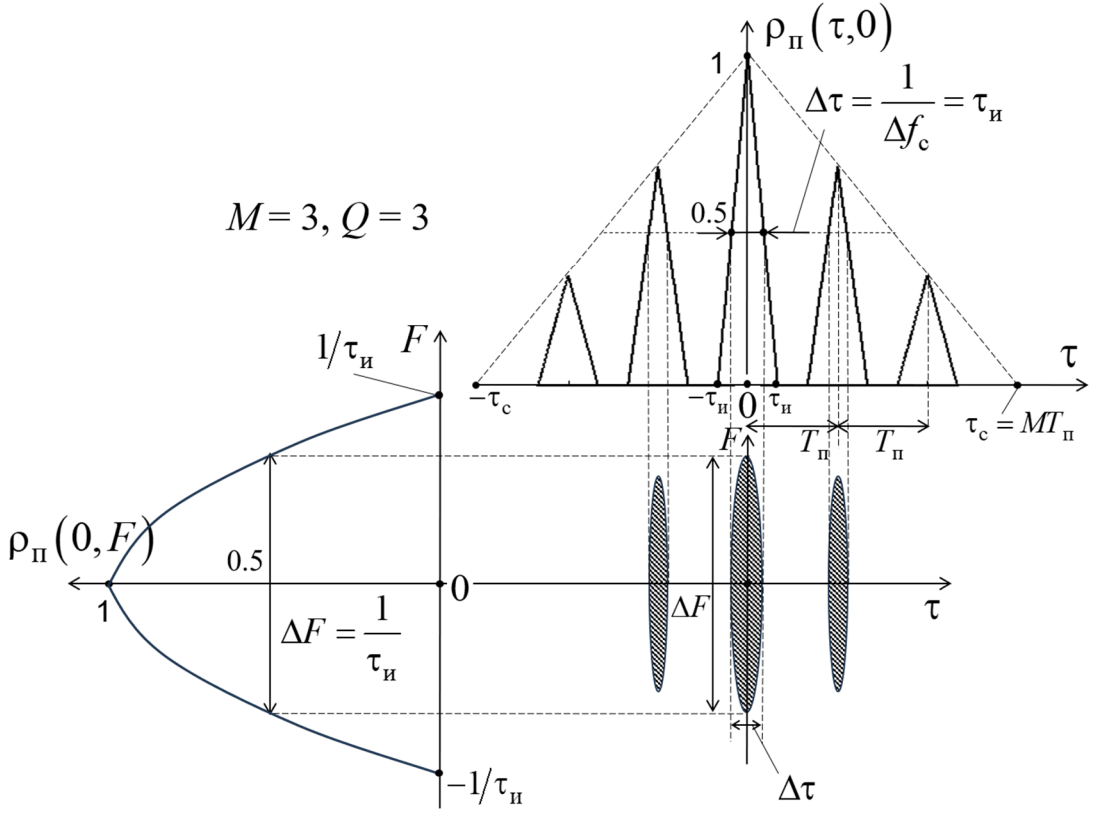


Рис. 4.13. Сечения ФН некогерентной пачки из трех простых радиоимпульсов при $Q = 3$

При изменении начальных фаз радиоимпульсов по случайному закону пачка импульсов называется некогерентной. Рассмотрим сигнал (4.19)

$$u(t) = \sum_{\xi=1}^{M} b_{\xi} U_{\xi}\left(t - (\xi - 1)T_{\text{п}}\right)\cos\left[\omega_0 t + \varphi_{\xi}(t) - \beta_{\xi}\right], \tag{4.21}$$

где b_{ξ} и β_{ξ} могут флуктуировать от импульса к импульсу внутри пачки, а для пачки простых радиоимпульсов $\varphi_{\xi}(t) = 0$.

Выражение для ФН некогерентной пачки простых прямоугольных радиоимпульсов имеет вид:

$$\rho_{\text{п}}(\tau, F) = \left| \sum_{k=-M+1}^{M-1} \left(1 - |k|/M\right) \dot{\rho}(\tau + kT_{\text{п}}, F) e^{-j\pi kFT_{\text{п}}} \right|, \tag{4.22}$$

которое совпадает с выражением (4.20) при $F \to 0$.

Сечения ФН $\rho_{\text{п}}(\tau, F)$ некогерентной пачки по осям τ, F, а также топографическое сечение изображены на рис. 4.13 (при отсутствии амплитудных флуктуаций), из которых следует, что для некогерентной пачки разрешающая способность по дальности та же, что и для когерентной пачки, а по скорости - как для одиночного импульса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Варакин Л.Е. Теория сложных сигналов / Л.Е. Варакин. – Москва: Сов. радио, 1970. – 376 с.